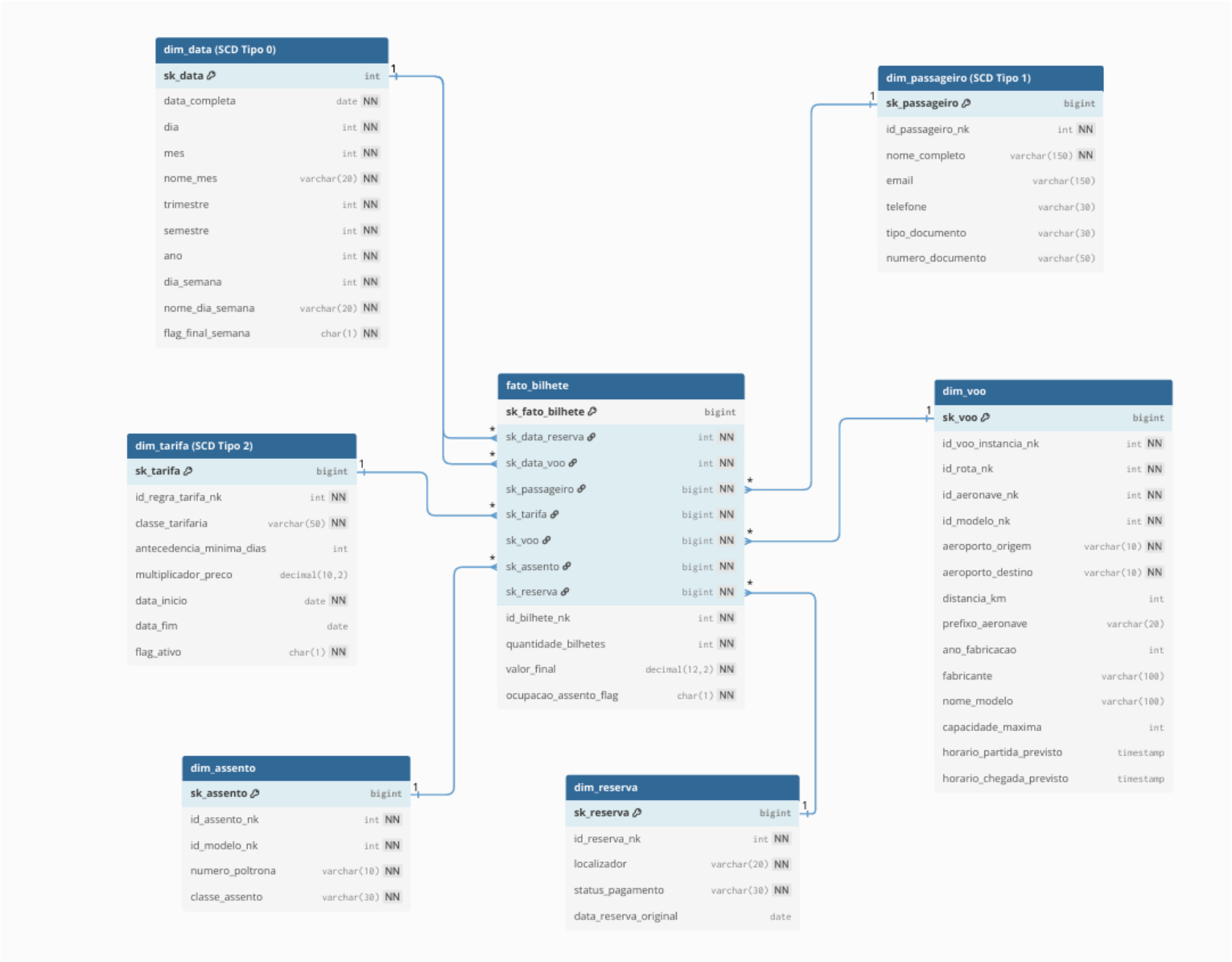
Data Warehouse - Modelo Dimensional



📄 Modelo Dimensional – Star Schema

🎯 Objetivo

Este projeto tem como objetivo transformar o modelo transacional (OLTP) da companhia aérea em um modelo analítico (OLAP), utilizando a abordagem de **Star Schema**, com foco em análises de Business Intelligence.

🧠 Visão Geral

O modelo foi estruturado com:

- ⭐ **Tabela Fato:** `fato_bilhete`
- 🌟 **Dimensões:** data, passageiro, tarifa, voo, assento e reserva

A tabela fato representa o evento principal do negócio, enquanto as dimensões fornecem contexto para análise.

📊 Tabela Fato

`fato_bilhete`

Representa a **emissão de bilhetes**.

- **PK:** `sk_fato_bilhete`
- **FKs:** ligam às dimensões (data, passageiro, tarifa, voo, assento, reserva)
- **Métricas:**
  - valor_final
  - quantidade_bilhetes
  - ocupacao_assento_flag

📌 **Grão:**
1 linha = 1 bilhete por passageiro em um voo instância

🌟 Dimensões

- **dim_data (SCD Tipo 0):** tempo, não sofre alterações
- **dim_passageiro (SCD Tipo 1):** dados do cliente, sem histórico

- **dim_tarifa (SCD Tipo 2):** regras de preço com histórico (`data_inicio`, `data_fim`, `flag_ativo`)
- **dim_voo:** informações operacionais do voo
- **dim_assento:** dados da poltrona e classe
- **dim_reserva:** contexto da compra

🔑 Surrogate Keys (SK)

Todas as dimensões utilizam **SK como chave primária**, e a tabela fato se relaciona com elas através dessas chaves como **foreign keys**.

📦 Script SQL

O arquivo `create_dw.sql` contém a criação completa do Data Warehouse, incluindo:

- tabelas fato e dimensões
- chaves primárias e estrangeiras
- constraints e tipos de dados

🚀 Conclusão

O modelo permite análises eficientes de receita, ocupação e comportamento do cliente, sendo adequado para aplicações de Business Intelligence.